

对数糖水不等式

二级结论

条件

条件 1（真数大于 1）：

$$1 < a < b, \text{ 且 } c > 0.$$

结论

结论一（对数糖水不等式）：

直观描述：给两个大于 1 的真数加上相同正数 c ，比值增大但仍小于 1。

$$\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)} < 1.$$

常见变形（取倒数形式）：

直观描述：取倒数后得到大于 1 的不等式链，方向相反。

$$1 < \frac{\ln(b+c)}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln a}.$$

理解说明

一句话直觉

类似于糖水加糖变甜，对数糖水不等式揭示当两个大于 1 的真数同时加上同一个正数时，它们的自然对数比值会变大，但始终小于 1。

核心拆解

要点一（函数构造）：

构造函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ ($x > 1$)，证明其在 $(1, +\infty)$ 上严格递增。

要点二（单调应用）：

由 $a < b$ 得 $H(a) < H(b)$ ，即 $\frac{\ln a}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln(b+c)}$ ，交叉相乘即得左不等式。

几何本质（对数曲率）

对数函数 $\ln x$ 的图像是向上凸的（二阶导为负），因此在相同增量下， $\ln(x+c)$ 的增长比 $\ln x$ 慢，但比值关系通过函数单调性体现。

代数意义（单调递增）

原不等式等价于 $\frac{\ln a}{\ln(a+c)}$ 关于 a 单调递增，与普通糖水不等式 $\frac{a}{a+c}$ 单调递增类似，只是将原来的数换成了对数。

考点价值（比较与放缩）

- **考法一（大小比较）**：直接利用不等式比较两个对数比值的大小，需识别出 a, b, c 。
- **考法二（放缩证明）**：在对数不等式证明中，通过添加正数 c 将比值放大或缩小，但始终有界。

顿悟点

关键是将对数比值的大小比较转化为函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 的单调性研究，其导数可通过 $\psi(t) = t \ln t$ 的单调性判断。

使用场景

- **场景一（真数大于 1 比较）**：给定两组大于 1 的真数，后一组是前一组增加相同正数，可直接判断比值大小。
- **场景二（取倒数变形）**：当对数比值大于 1 时，可利用取倒数后的不等式链反向比较。

证明

思路提示

欲证原不等式左边 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ ，可转化为证函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增。右边 $\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)} < 1$ 由 $a+c < b+c$ 及 $\ln x$ 递增立即得到。

正式推导

步骤一（等价变形）：

原不等式左边 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 可交叉相乘（分母正）得：

$$\ln a \cdot \ln(b+c) < \ln b \cdot \ln(a+c).$$

整理为

$$\frac{\ln a}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln(b+c)}.$$

故定义函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$, $x > 1$ 。

理由：由 $a, b > 1$ 及 $c > 0$ 知 $\ln(a+c), \ln(b+c) > 0$ ，交叉相乘不等号方向不变。

步骤二（求导）：

对 $H(x)$ 求导：

$$H'(x) = \frac{\frac{1}{x} \ln(x+c) - \ln x \cdot \frac{1}{x+c}}{[\ln(x+c)]^2}.$$

理由：商数求导法则 $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ 。

步骤三（判号）：

考虑分子：

$$M(x) = \frac{\ln(x+c)}{x} - \frac{\ln x}{x+c}.$$

通分（不重要），需判断 $M(x) > 0$ 。由于 $x+c > x > 1$ ，考察函数 $\psi(t) = t \ln t$ 。

因为 $\psi'(t) = 1 + \ln t > 0$ ($t > 1$)，故 $\psi(t)$ 严格递增。由 $x+c > x$ 得

$$(x+c) \ln(x+c) > x \ln x.$$

两边除以 $x(x+c)$ 得

$$\frac{\ln(x+c)}{x} > \frac{\ln x}{x+c}.$$

因此 $M(x) > 0$ ，从而 $H'(x) > 0$ 。

理由：分子正负决定导数符号，利用 $\psi(t)$ 单调性比较。

步骤四（单调性应用）：

$H'(x) > 0$ 说明 $H(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增。因为 $a < b$ ，所以 $H(a) < H(b)$ ，即

$$\frac{\ln a}{\ln(a+c)} < \frac{\ln b}{\ln(b+c)}.$$

交叉乘回原式即得

$$\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}.$$

理由：单调递增定义与交叉乘的可逆性。

步骤五（右边不等式）：

由 $a < b$ 及 $c > 0$ 得 $a+c < b+c$ 。又 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，故 $\ln(a+c) < \ln(b+c)$ 。因此

$$\frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)} < 1.$$

理由：对数函数单调性。

结论回扣

综合左右两部分，原不等式链 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)} < 1$ 得证。左边依靠构造函数 $H(x)$ 单调性，右边直接利用真数大小。

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $\frac{\ln 2}{\ln 3}$ 和 $\frac{\ln 4}{\ln 5}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

观察 $2 < 3$, $4 = 2 + 2$, $5 = 3 + 2$, 因此取 $a = 2$, $b = 3$, $c = 2$, 满足 $1 < a < b$, $c > 0$ 。

理由：符合对数糖水不等式的前提条件。

第二步（套用结论）：

由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 2}{\ln 3} < \frac{\ln(2+2)}{\ln(3+2)} = \frac{\ln 4}{\ln 5}.$$

理由：直接代入不等式左边部分 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 。

关键结论： $\frac{\ln 2}{\ln 3} < \frac{\ln 4}{\ln 5}$ 。

典型例题

例 2（稍变形）

题目：比较 $\frac{\ln 5}{\ln 6}$ 和 $\frac{\ln 6}{\ln 7}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（构造增量）：

取 $a = 5$, $b = 6$, $c = 1$, 满足 $1 < 5 < 6$, $c = 1 > 0$ 。

理由： $6 = 5 + 1$, $7 = 6 + 1$ 。

第二步（应用结论）：

由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 5}{\ln 6} < \frac{\ln(5+1)}{\ln(6+1)} = \frac{\ln 6}{\ln 7}.$$

理由：直接使用不等式左边部分。

关键结论： $\frac{\ln 5}{\ln 6} < \frac{\ln 6}{\ln 7}$ 。

典型例题

例 3（综合应用）

题目：比较 $\log_3 4$ 和 $\log_4 5$ 的大小。

解题步骤：

第一步（化同底）：

利用换底公式，

$$\log_3 4 = \frac{\ln 4}{\ln 3}, \quad \log_4 5 = \frac{\ln 5}{\ln 4}.$$

理由：换底公式 $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ 。

第二步（构造糖水不等式）：

考虑 $a = 3, b = 4, c = 1$ ，则 $1 < 3 < 4, c = 1 > 0$ 。由对数糖水不等式，

$$\frac{\ln 3}{\ln 4} < \frac{\ln 4}{\ln 5}.$$

理由：代入左边部分 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 。

第三步（取倒数变形）：

上式两边都为正，取倒数得

$$\frac{\ln 4}{\ln 3} > \frac{\ln 5}{\ln 4}.$$

即 $\log_3 4 > \log_4 5$ 。

理由：不等式两边为正时取倒数不等号反向。

关键结论： $\log_3 4 > \log_4 5$ 。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

错误地认为对于任意正实数 a, b ，不等式 $\frac{\ln a}{\ln b} < \frac{\ln(a+c)}{\ln(b+c)}$ 都成立。

正确理解（要求 $a>1, b>1$ ）：

只有当 $a > 1$ 且 $b > 1$ 时， $\ln a, \ln b$ 为正，不等式链才成立。

错因分析（符号忽视）：

当 $0 < a < b < 1$ 时， $\ln a, \ln b$ 为负，此时原不等式不再成立，不能直接套用。

易错点二（增量 c 的符号）

错误地将 c 视为任意实数，认为只要加上同一个数即可。

正确理解（要求 $c>0$ ）：

必须 $c > 0$ ，才能保证 $a + c > a$ 且函数 $H(x) = \frac{\ln x}{\ln(x+c)}$ 单调递增。

错因分析（条件遗漏）：

若 $c < 0$ ，则 $a + c < a$ ，不等式方向可能改变，原结论不再成立。

易错点三（取倒数方向）

在利用取倒数变形时，忘记将不等号反向。

正确理解（方向反转）：

当不等式两边均为正时，取倒数后不等号严格反向，例如 $\frac{\ln 3}{\ln 4} < \frac{\ln 4}{\ln 5}$ 推出 $\frac{\ln 4}{\ln 3} > \frac{\ln 5}{\ln 4}$ 。

错因分析（法则混淆）：

部分学生习惯乘法除法，对取倒数改变不等号方向不熟练。

结论小结**一句话核心**

给两个大于 1 的真数加上相同的正数 c 后，它们的自然对数比值会变大，但始终小于 1。

使用条件

- 条件 1（真数大于 1）： $a > 1, b > 1$ 。
- 条件 2（严格大小）： $a < b$ 。
- 条件 3（正增量）： $c > 0$ 。

关键提醒

- 易错点（定义域限制）：必须保证 $a, b > 1$ 且 $c > 0$ ，否则不等号方向可能改变。
- 检查项（不等号方向）：比值恒小于 1，且左边不等式方向是增大，不要记反。